INOVASI K3

SISTEM MONITORING K3 TERINTEGRASI KECERDASAN BUATAN UNTUK DETEKSI *REAL-TIME* APD DAN INSIDEN KECELAKAAN KERJA.

Diajukan Oleh:

SUFI ANUGRAH	**2209076008**
ABU YAZID BUSTOMI	**2209076011**

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA
2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan perkenaan-Nya, kami dapat menuntaskan karya inovasi untuk mengikuti kompetisi DK3P Jawa Timur Award 2026 dengan judul: "SISTEM MONITORING K3 TERINTEGRASI KECERDASAN BUATAN UNTUK DETEKSI *REAL-TIME* APD DAN INSIDEN KECELAKAAN KERJA" Karya ini merupakan wujud inisiatif mandiri kami sebagai mahasiswa Teknik Elektro dalam menjawab tantangan keselamatan kerja di era industri digital. Melalui *AI-Safe Vision*, kami berusaha menghadirkan solusi teknologi yang responsif, efisien, dan aplikatif guna menekan angka kecelakaan kerja melalui pengawasan berbasis *Artificial Intelligence*.

Seluruh proses pengembangan ide, perancangan sistem, hingga penyusunan naskah ini merupakan hasil dedikasi dan kolaborasi penuh kami berdua. Oleh karena itu, kami ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada:

1. Orang tua tercinta yang senantiasa memberikan doa, restu, dan dukungan penuh dalam setiap langkah inovasi yang kami ambil.
2. Satu sama lain sebagai rekan tim yang telah berkomitmen, bekerja keras, dan saling bertukar pikiran dengan penuh semangat demi mewujudkan visi inovasi ini.
3. Seluruh pihak yang secara tidak langsung telah memberikan inspirasi serta motivasi bagi kami untuk terus berkarya di bidang teknologi keselamatan kerja.

Kami menyadari bahwa inovasi ini masih memiliki ruang untuk penyempurnaan lebih lanjut. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan agar *AI-Safe Vision* dapat terus berkembang dan memberikan dampak nyata bagi penguatan budaya K3 di Indonesia. Besar harapan kami agar karya ini dapat memberikan kontribusi positif dalam ajang ini dan bermanfaat bagi dunia industri ke depannya.

Samarinda, 05 April 2026

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **ii**
DAFTAR ISI ..... **iii**
DAFTAR GAMBAR **2**
DAFTAR TABEL **3**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 2
1.3 Tujuan 2
1.4 Manfaat 3

BAB II LANDASAN TEORI **4**
2.1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 4
2.2 Dasar Hukum K3 4
2.3 Alat Pelindung Diri (APD) 5
2.4 Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*) 6
2.5 Pembelajaran Mendalam (*Deep Learning*) 7
2.6 Visi Komputer (*Computer Vision*) 8
2.7 Algoritma YOLO (You Only Look Once) 9
2.8 Algoritma *Deep Learning* (YOLO/*Convolutional Neural Networks*) 10

BAB III METODOLOGI & PERANCANGAN SISTEM **11**
3.1 Alur Kerja Sistem (Workflow) 11
3.2 Kebutuhan Perangkat Hardware & Software 12
3.3 Tahapan Pengembangan Sistem 13
3.4 Panduan Instalasi dan Penggunaan Windows 17
3.5 Agenda Kegiatan 20

BAB IV HASIL INOVASI **21**
4.1 Realisasi Dashboard Monitoring 21
4.2 Analisis Hasil Deteksi APD (CAM-01) 21
4.3 Analisis Hasil Deteksi Insiden (CAM-02) 23

4.3 Analisis Efektivitas Sistem 24

BAB V PENUTUP 25

5.1 Kesimpulan 25

5.2 Harapan 25

DAFTAR PUSTAKA 26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Diagram Aspek K3 (Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Kerja) 4
Gambar 2.2 Komponen APD Utama yang Dideteksi oleh Sistem (Helm, Rompi, dan Sepatu *Safety*) 6
Gambar 2.3 Diagram Hierarki Artificial Intelligence, Machine Learning, dan Deep Learning ..6
Gambar 2.4 Arsitektur Sederhana Neural Network 7
Gambar 2.5 Diagram Alur Kerja Sistem Visi Komputer 8
Gambar 2.6 Mekanisme Kerja Algoritma YOLO 9
Gambar 2.7 Grafik Hubungan Peluang Keberlangsungan Hidup dengan Waktu Tanggap 10
Gambar 4.1 Tampilan Interface Utama Sistem Monitoring K3 Terintegrasi AI. 21
Gambar 4.2 Deteksi Otomatis Pelanggaran APD (No-Hardhat, No-Safety Vest) dengan Status 'DILARANG MASUK' 22
Gambar 4.3 Validasi Kepatuhan APD Lengkap dengan Status 'SILAKAN MASUK'.....22
Gambar 4.4 Visualisasi Deteksi Pekerja 23
Gambar 4.5 Visualisasi Deteksi Anomali Fall Detection menggunakan Pose Estimation untuk Optimasi Golden Time. 23

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Tahapan Proses 11
Tabel 3.2 Alur PPE Detection 11
Tabel 3.3 Keypoint Fall Detection 11
Tabel 3.4 Spesifikasi Minimum 12
Tabel 3.5 Spesifikasi Software 12
Tabel 3.6 Model AI 12
Tabel 3.7 Kelas Deteksi Model PPE 13
Tabel 3.8 RAB Alat 13
Tabel 3.9 Bagian Dashboard 16
Tabel 3.10 Skenario Uji 17
Tabel 3.11 Troubleshooting 20
Tabel 3.12 Agenda Kegiatan Inovasi 20
Tabel 4.1 Perbandingan Metode Pengawasan 24

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan aspek fundamental dalam operasional industri guna menjamin perlindungan bagi tenaga kerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Namun, pada praktiknya, angka kecelakaan kerja di Indonesia masih menunjukkan tren yang signifikan. Berdasarkan data nasional hingga Desember 2024, tercatat jumlah kasus kecelakaan kerja yang tinggi di berbagai wilayah industri, seperti di Jawa Barat yang mencapai 79.768 kasus dan Jawa Tengah sebanyak 58.956 kasus. Hal ini menegaskan perlunya transformasi sistem pengawasan dari yang bersifat administratif menjadi sistem teknis yang responsif secara *real-time*.

Dalam lingkungan industri, penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) menjadi pertahanan utama bagi pekerja untuk memitigasi risiko cedera. Meski demikian, pengawasan kepatuhan penggunaan APD yang dilakukan secara konvensional oleh tim *Health, Safety, and Environment* (HSE) memiliki keterbatasan besar karena bergantung penuh pada atensi manusia (operator CCTV) yang memiliki risiko human error akibat kelelahan. Penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi operator CCTV menurun secara signifikan hingga di bawah level yang dapat diterima setelah memantau layar secara terus-menerus selama lebih dari 20 menit (Green, 1999). Keterbatasan ini menyebabkan banyak pelanggaran K3 yang tidak terdeteksi sebelum insiden terjadi.

Permasalahan yang lebih krusial muncul saat terjadi insiden serius seperti pekerja yang terjatuh atau pingsan (*man-down incident*). Dalam penanganan medis darurat, terdapat periode kritis yang dikenal sebagai *Golden Time*, di mana bantuan harus segera diberikan dalam hitungan menit pertama untuk mencegah fatalitas atau cacat permanen (American Heart Association, 2020). Kendala utama di lapangan adalah luasnya area operasional yang seringkali membuat tim HSE terlambat mengetahui lokasi pasti dan waktu kejadian secara instan. Keterlambatan informasi ini mengakibatkan *response time* menjadi lama, sehingga nyawa pekerja berada dalam risiko yang lebih besar.

Seiring dengan perkembangan Revolusi Industri 4.0, integrasi *Artificial Intelligence* (AI) melalui *algoritma Deep Learning* memungkinkan sistem pemantauan dilakukan secara otomatis, mandiri, dan presisi selama 24 jam penuh (Zhao dkk., 2019). Berdasarkan urgensi tersebut, dikembangkan sebuah Sistem Monitoring K3 Terintegrasi Kecerdasan Buatan untuk Deteksi *Real-Time* APD dan Insiden Kecelakaan Kerja.

Inovasi ini dirancang dengan mengintegrasikan kamera pemantau langsung ke sebuah laptop yang berfungsi sebagai unit pemrosesan pusat (server) dan agen cerdas untuk memahami kondisi lingkungan (Russell & Norvig, 2022). Dengan skema ini, laptop secara mandiri memproses data visual untuk mendeteksi kelengkapan APD serta mengenali anomali *fall detection* secara *real-time*. Hasil deteksi tersebut kemudian ditampilkan langsung pada monitor laptop dengan keterangan status keamanan pekerja yang akurat. Melalui mekanisme peringatan (*alert*) instan di monitor server, sistem ini mampu memangkas waktu tanggap darurat secara drastis, mengoptimalkan periode *Golden Time*, dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman di masa depan.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun Rumusan Masalah pada Inovasi K3 ini sebagai berikut.

1. Bagaimana mentransformasi pengawasan K3 konvensional yang bergantung pada atensi manusia menjadi sistem otomatis berbasis *Artificial Intelligence* untuk meminimalisir human *error*?
2. Bagaimana cara mengoptimalkan periode *Golden Time* dalam penanganan kecelakaan kerja melalui deteksi anomali gerakan jatuh secara *real-time*?
3. Bagaimana mekanisme pengiriman notifikasi peringatan (*alert*) yang instan pada monitor server laptop ketika terdeteksi pelanggaran APD atau insiden di area operasional?

1.3 Tujuan

Adapun Tujuan untuk Inovasi K3 ini sebagai berikut.

1. Menciptakan sistem monitoring K3 yang mampu mendeteksi penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) secara mandiri dan akurat menggunakan *Artificial Intelligence* dengan algoritma *Deep Learning*.

2. Mempercepat *response time* (waktu tanggap) tim HSE dalam menangani insiden serius (seperti *man-down*) dengan memberikan peringatan visual dan waktu kejadian secara instan pada monitor laptop.
3. Menurunkan angka fatalitas dan risiko kecelakaan kerja di lingkungan industri melalui pemanfaatan *Computer Vision* yang diproses secara lokal pada perangkat server untuk menjamin kecepatan deteksi.

1.4 Manfaat

Adapun manfaat dari pengembangan Sistem Monitoring K3 Terintegrasi Kecerdasan Buatan ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Bagi Tenaga Kerja

1. Menjamin perlindungan yang lebih ketat melalui pengawasan APD yang konsisten dan akurat selama jam kerja.
2. Memberikan rasa aman bagi pekerja karena adanya sistem yang mampu mendeteksi insiden jatuh secara *real-time*, sehingga bantuan medis dapat segera datang.
3. Memastikan penanganan medis dilakukan dalam periode *Golden Time* untuk mencegah risiko fatalitas atau cacat permanen akibat kecelakaan kerja.

1.4.2 Bagi Perusahaan dan Tim HSE

1. Membantu tim HSE melakukan pengawasan area luas secara otomatis tanpa harus memantau layar CCTV secara manual terus-menerus.
2. Meminimalisir risiko kelalaian manusia (operator) yang sering mengalami penurunan konsentrasi setelah 20 menit pengawasan.
3. Memangkas birokrasi komunikasi melalui notifikasi *alert* instan yang muncul langsung pada monitor server laptop saat terjadi bahaya.

1.4.3 Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan/Akademisi

1. Mewujudkan transformasi digital di bidang keselamatan kerja melalui integrasi *Artificial Intelligence* dan *Computer Vision*.
2. Membuktikan efektivitas pemrosesan data lokal (*Edge Computing*) pada laptop untuk kebutuhan deteksi keselamatan yang membutuhkan kecepatan tinggi.

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) didefinisikan sebagai suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya, dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya menuju masyarakat adil dan makmur (Suma'mur, 2014). Secara filosofis, K3 bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan bebas dari kecelakaan kerja serta penyakit akibat kerja, yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja.

Sejalan dengan standar internasional, K3 mencakup promosi dan pemeliharaan derajat tertinggi kesehatan fisik, mental, dan sosial bagi pekerja di semua jenis pekerjaan, pencegahan gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kondisi kerja, serta perlindungan pekerja dari risiko akibat faktor-faktor yang merugikan kesehatan (International Labour Organization, 2020). Dalam konteks sistem monitoring ini, prinsip K3 diterapkan melalui pengawasan teknis berbasis kecerdasan buatan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan operasional secara otomatis dan berkelanjutan.

Gambar 2.1 Diagram Aspek K3 (Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Kerja)

2.2 Dasar Hukum K3

Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Indonesia didasarkan pada landasan hukum yang kuat guna menjamin perlindungan menyeluruh bagi setiap tenaga kerja. Inovasi sistem monitoring berbasis kecerdasan buatan ini dikembangkan untuk mendukung pemenuhan regulasi utama sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

   Merupakan induk peraturan K3 di Indonesia yang mengatur kewajiban pengurus perusahaan untuk menyediakan alat pelindung diri (APD) dan menyelenggarakan pengawasan keselamatan kerja secara preventif di tempat kerja.

2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

   Mewajibkan perusahaan untuk menerapkan SMK3 yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan guna mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Penggunaan teknologi AI dalam monitoring merupakan bentuk pengembangan teknis dalam elemen pemantauan dan evaluasi kinerja K3.

3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER.08/MEN/VII/2010

   Secara spesifik mengatur tentang kewajiban pengusaha dalam menyediakan APD yang sesuai standar dan kewajiban pekerja untuk menggunakannya dengan benar selama jam kerja.

2.3 Alat Pelindung Diri (APD)

Alat Pelindung Diri (APD) adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/VII/2010, pengusaha wajib menyediakan APD bagi pekerja/buruh di tempat kerja secara cuma-cuma dan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). Penggunaan APD merupakan langkah pengendalian risiko teknis yang wajib dipenuhi sebelum pekerja memasuki area operasional yang memiliki potensi bahaya tinggi. Dalam pengembangan sistem monitoring ini, fokus deteksi diarahkan pada tiga komponen utama APD yang paling vital dalam industri konstruksi dan manufaktur, yaitu:

1. Helm Keselamatan (*Safety Helmet*)

   Berfungsi melindungi kepala dari benturan, kejatuhan, atau terpukul benda tajam/keras.

2. Rompi Keselamatan (*Safety Vest*):

   Dilengkapi dengan material reflektor agar pekerja mudah terlihat oleh operator alat berat atau rekan kerja lainnya, terutama di kondisi cahaya rendah.

3. Sepatu Keselamatan (*Safety Shoes*)

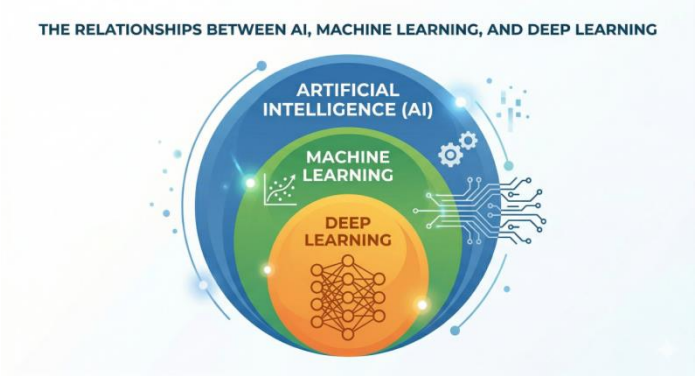
Berfungsi melindungi kaki dari tertimpa benda berat, benda tajam, cairan kimia, hingga risiko tergelincir (*slip resistance*).

Gambar 2.2 Komponen APD Utama yang Dideteksi oleh Sistem (Helm, Rompi, dan Sepatu *Safety*)

2.4 Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*)

Kecerdasan Buatan atau *Artificial Intelligence* (AI) didefinisikan sebagai studi tentang agen yang menerima persepsi dari lingkungan dan melakukan tindakan yang memaksimalkan peluang keberhasilan pencapaian tujuannya (Russell & Norvig, 2022). Dalam konteks K3, AI bertindak sebagai entitas digital yang meniru kemampuan kognitif manusia dalam mengamati kondisi lapangan, mengenali pola objek (seperti manusia dan perlengkapan pelindung), serta mengambil keputusan cepat untuk mendeteksi adanya pelanggaran atau insiden kecelakaan.

Penerapan AI dalam sistem monitoring ini berfungsi untuk menggantikan peran pengawasan manual yang statis menjadi dinamis. Melalui pemrosesan data visual secara kontinu, AI mampu melakukan klasifikasi terhadap kepatuhan penggunaan APD dan mendeteksi anomali gerakan jatuh (*fall detection*) dengan tingkat presisi yang tinggi.

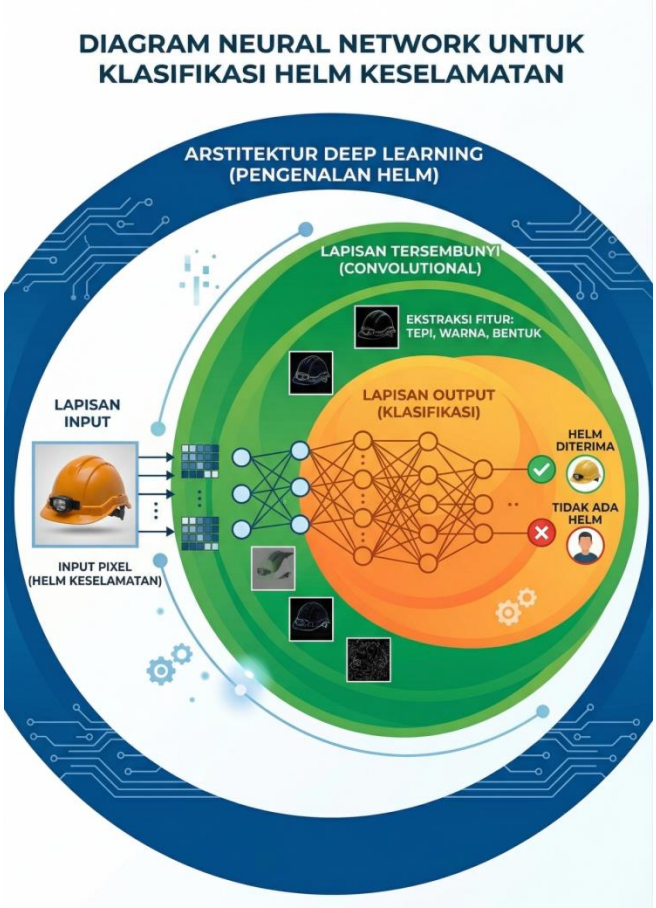


Gambar 2.3 Diagram Hierarki *Artificial Intelligence*, *Machine Learning*, dan *Deep Learning*

2.5 Pembelajaran Mendalam (*Deep Learning*)

Deep Learning atau Pembelajaran Mendalam merupakan sub-bidang dari *Machine Learning* yang didasarkan pada struktur saraf tiruan berlapis atau *Artificial Neural Networks* (ANN). Teknologi ini dirancang untuk meniru cara kerja otak manusia dalam memproses data dan menciptakan pola untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. Perbedaan utama *Deep Learning* dengan algoritma pembelajaran mesin tradisional adalah kemampuannya untuk secara otomatis mengekstraksi fitur dari data mentah tanpa memerlukan intervensi manusia secara manual (Goodfellow dkk., 2016).

Dalam sistem monitoring K3 ini, *Deep Learning* berperan sebagai mesin pemroses gambar yang sangat kompleks. Algoritma ini menggunakan banyak lapisan (multip*le layers*) untuk mengenali pola visual yang rumit, seperti bentuk lekukan helm, warna rompi keselamatan, hingga posisi koordinat tubuh manusia saat terjatuh. Semakin banyak data gambar yang dipelajari oleh sistem, semakin tinggi tingkat akurasi yang dihasilkan dalam mendeteksi pelanggaran APD secara *real-time*.

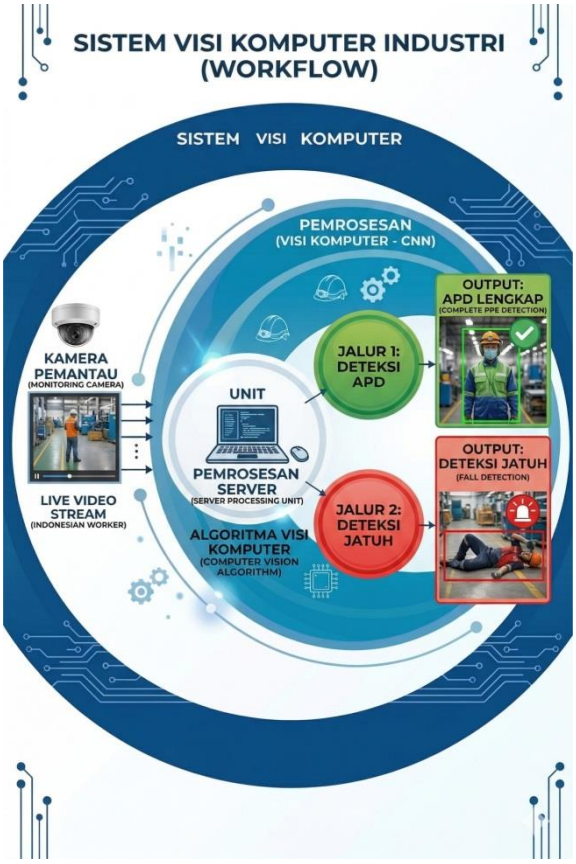


Gambar 2.4 Arsitektur Sederhana *Neural Network*

2.6 Visi Komputer (*Computer Vision*)

Computer Vision atau Visi Komputer merupakan cabang dari kecerdasan buatan yang memungkinkan komputer dan sistem untuk mengekstraksi informasi yang bermakna dari data digital berupa gambar, video, atau masukan visual lainnya. Teknologi ini bertujuan untuk menduplikasi kemampuan penglihatan manusia sehingga mesin mampu mengenali, memproses, dan memahami kondisi di lapangan secara otomatis dan mandiri (Szeliski, 2022).

Dalam sistem monitoring K3 ini, *Computer Vision* berperan sebagai jembatan antara kamera (*input sensorik*) dan model deteksi. Proses ini melibatkan serangkaian tahapan teknis, mulai dari akuisisi gambar secara *real-time*, pra-pemrosesan untuk meningkatkan kualitas gambar, hingga ekstraksi fitur visual untuk mengidentifikasi keberadaan pekerja dan alat pelindung diri. Dengan kemampuan ini, laptop yang bertindak sebagai server mampu melakukan pengawasan terus-menerus tanpa henti, memberikan keunggulan dalam kecepatan dan objektivitas dibandingkan pengawasan oleh mata manusia.

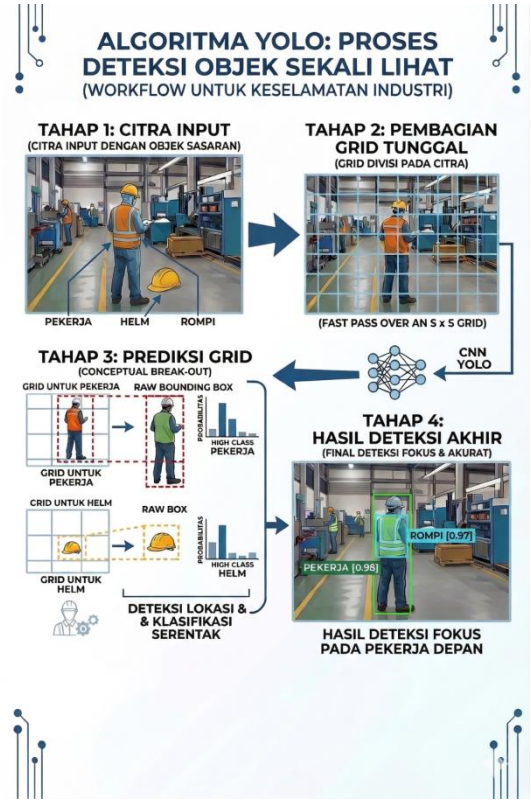


Gambar 2.5 Diagram Alur Kerja Sistem Visi Komputer

2.7 Algoritma YOLO (You Only Look Once)

You Only Look Once (YOLO) merupakan algoritma deteksi objek berbasis jaringan saraf tiruan (*convolutional neural network*) yang merevolusi cara mesin melihat objek. Berbeda dengan algoritma deteksi objek tradisional yang melakukan pemindaian gambar berkali-kali pada berbagai lokasi dan skala, YOLO melakukan deteksi melalui satu kali proses evaluasi jaringan (*single pass*). Algoritma ini memperlakukan deteksi objek sebagai masalah regresi tunggal, langsung dari piksel gambar ke koordinat kotak pembatas (*bounding boxes*) dan probabilitas kelas (Redmon dkk., 2016).

Keunggulan utama YOLO terletak pada kecepatannya yang sangat tinggi dalam memproses data visual secara *real-time*. Hal ini dimungkinkan karena YOLO mampu memahami konteks global dari seluruh gambar saat melakukan prediksi. Karakteristik ini membuat YOLO menjadi pilihan paling ideal untuk diimplementasikan pada perangkat dengan sumber daya komputasi terbatas seperti laptop yang bertindak sebagai server lokal dalam sistem ini. Dengan YOLO, pendeteksian pelanggaran APD dan insiden jatuh dapat dilakukan dalam hitungan milidetik, menjamin informasi peringatan sampai ke petugas K3 tepat pada waktunya (Zhao dkk., 2019).

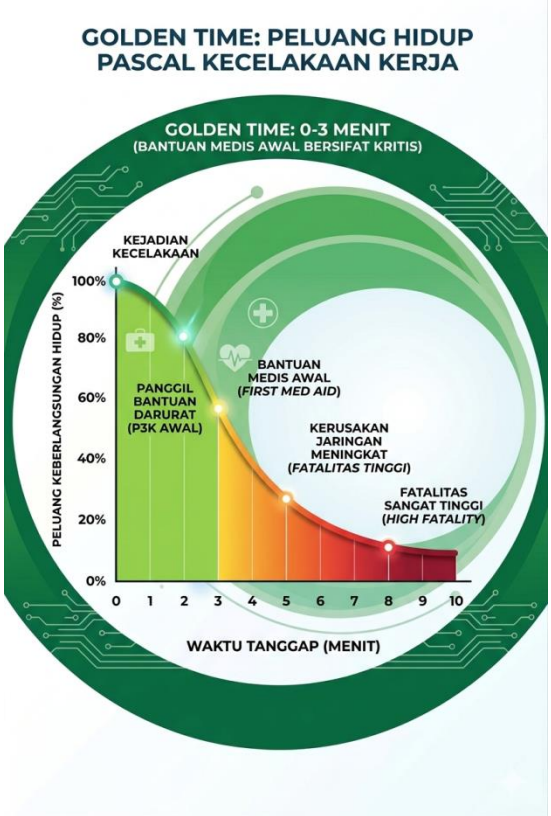


Gambar 2.6 Mekanisme Kerja Algoritma YOLO

2.8 Algoritma *Deep Learning* (YOLO/*Convolutional Neural Networks*)

Golden Time atau periode emas adalah masa kritis yang merujuk pada beberapa menit pertama setelah terjadinya insiden kecelakaan kerja atau kegawatdaruratan medis. Dalam periode ini, tindakan pertolongan pertama dan penanganan medis yang tepat sangat menentukan peluang keselamatan nyawa korban serta mencegah risiko cacat permanen. Keterlambatan dalam hitungan menit saja dapat berakibat fatal karena kegagalan fungsi organ vital atau hilangnya kesadaran akibat trauma (American Heart Association, 2020).

Dalam dunia industri, kendala utama dalam menyelamatkan pekerja pada periode *Golden Time* adalah keterlambatan informasi. Seringkali kecelakaan terjadi di area yang jauh dari pantauan petugas, sehingga korban tidak segera mendapatkan pertolongan. Sistem monitoring berbasis AI ini hadir untuk memangkas waktu tunggu tersebut dengan cara mendeteksi insiden secara otomatis dan mengirimkan notifikasi instan. Dengan mengoptimalkan response time (waktu tanggap) melalui teknologi, peluang keberhasilan tindakan penyelamatan pada periode kritis dapat ditingkatkan secara signifikan.



Gambar 2.7 Grafik Hubungan Peluang Keberlangsungan Hidup dengan Waktu Tanggap

BAB III
METODOLOGI & PERANCANGAN SISTEM

3.1 Alur Kerja Sistem (*Workflow*)

Sistem Monitoring K3 ini bekerja secara *real-time* dengan memproses stream video dari dua kamera secara paralel. Setiap *frame* yang diterima dianalisis oleh model AI untuk mendeteksi kondisi keselamatan kerja.

3.1.1 Alur Sistem Keseluruhan

Tabel 3.1 Tahapan Proses

Tahap	Proses	Keterangan
1	Sistem Dinyalakan	Program dijalankan, model AI dimuat ke memori
2	Koneksi Kamera	Sistem terhubung ke Kamera 1 (pintu) dan Kamera 2 (ruangan) via HTTP/RTSP
3	Baca *Frame*	Setiap *cycle*, satu *frame* diambil dari masing-masing kamera
4	Proses AI Cam 1	*Frame* dari kamera pintu diproses oleh model PPE *Detection*
5	Proses AI Cam 2	*Frame* dari kamera ruangan diproses oleh model Pose *Estimation*
6	Analisis Hasil	Sistem menganalisis *output* AI: APD lengkap? Ada yang jatuh?
7	Tampilkan *Dashboard*	Hasil ditampilkan pada dashboard *real-time* dengan status berwarna
8	*Trigger Alarm*	Jika ada pelanggaran/insiden, alarm suara dibunyikan otomatis
9	*Loop*	Kembali ke tahap 3, berjalan terus-menerus selama sistem aktif

3.1.2 Alur PPE *Detection* (Kamera Pintu Masuk)

Model AI menganalisis frame dan mengelompokkan objek ke dalam 10 kelas. Sistem kemudian menentukan status berdasarkan kelas yang terdeteksi:

Tabel 3.2 Alur PPE *Detection*

Kondisi Terdeteksi	Status	Aksi Sistem
Tidak ada orang di *frame*	*STANDBY*	Tampilkan: Menunggu pekerja...
Orang + *HardHat* + *Safety Vest* terdeteksi	AMAN	Banner HIJAU: SILAKAN MASUK
Terdeteksi *NO-HardHat* / *NO-Safety Vest* / *NO-Mask*	BAHAYA	Banner MERAH: DILARANG MASUK + Alarm bunyi
Alarm berbunyi	*COOLDOWN*	Sistem menunggu 6 detik sebelum alarm berikutnya
Setiap pelanggaran terdeteksi	*LOG*	*Counter* pelanggaran bertambah +1 di *dashboard*

3.1.3 Alur *Fall Detection* (Kamera Dalam Ruangan)

Model *Pose Estimation* mendeteksi 17 titik *keypoint* tubuh manusia (COCO format). Sistem menganalisis posisi relatif *keypoint* untuk menentukan apakah seseorang sedang jatuh:

Tabel 3.3 *Keypoint Fall Detection*

Keypoint yang Dianalisis	Indeks	Fungsi
Nose (Hidung)	0	Titik referensi posisi kepala
Left Shoulder (Bahu Kiri)	5	Referensi posisi tubuh bagian atas

Right Shoulder (Bahu Kanan)	6	Referensi posisi tubuh bagian atas
Left Hip (Pinggul Kiri)	11	Referensi posisi tubuh bagian tengah
Right Hip (Pinggul Kanan)	12	Referensi posisi tubuh bagian tengah

Logika deteksi jatuh menggunakan 3 kondisi (OR *logic*):

1. Kondisi 1: nose_y > hip_avg — hidung lebih rendah dari pinggul (jatuh total)
2. Kondisi 2: shoulder_avg > hip_avg x 0.85 — bahu sejajar/lebih rendah dari pinggul (nyaris jatuh)
3. Kondisi 3: tinggi_tubuh < lebar_bahu x 0.5 — rasio tubuh tidak wajar (posisi rebah/miring ekstrem)

3.2 Kebutuhan Perangkat *Hardware* & *Software*

3.2.1 Spesifikasi *Hardware Minimum*

Tabel 3.4 Spesifikasi Minimum

Komponen	Minimum	Rekomendasi
Prosesor (CPU)	Intel Core i3 / AMD Ryzen 3	Intel Core i5 / AMD Ryzen 5
RAM	4 GB	8 GB
Storage	10 GB free	20 GB free
Kamera 1 (Pintu)	HP dengan IP Webcam App (WiFi)	IP Camera RTSP 1080p
Kamera 2 (Ruangan)	HP dengan IP Webcam App (WiFi)	IP Camera RTSP 1080p
Layar / Monitor	Laptop/PC sudah cukup	Monitor 24 inch untuk demo
Speaker	Speaker laptop bawaan	Speaker eksternal
Jaringan	WiFi (HP dan laptop 1 jaringan)	Router dedicated
GPU (Opsional)	Tidak wajib	NVIDIA GPU untuk performa lebih tinggi

3.2.2 Spesifikasi *Software*

Tabel 3.5 Spesifikasi *Software*

Software	Versi	Fungsi
Windows	10 / 11 (64-bit)	Sistem operasi utama
Python	3.10 / 3.11	Bahasa pemrograman utama sistem
PyTorch (CPU)	2.x	Backend deep learning untuk inferensi model AI
Ultralytics YOLOv8	8.x	Framework deteksi objek dan pose estimation
OpenCV	4.x	Library pemrosesan video real-time
NumPy	1.x / 2.x	Komputasi array untuk analisis keypoint
espeak-ng	Latest	Text-to-speech alarm suara Bahasa Indonesia
IP Webcam (Android)	Latest	Aplikasi kamera HP sebagai pengganti CCTV
Git	Latest	Version control dan download source code

3.2.3 File Model AI

Tabel 3.6 Model AI

File Model	Ukuran	Fungsi
ppe_model.pt	6 MB	Deteksi APD (helm, rompi, masker)
yolov8n-pose.pt	6 MB	Deteksi postur tubuh untuk *fall detection*

3.2.4 Kelas Deteksi Model PPE

Tabel 3.7 Kelas Deteksi Model PPE

ID Kelas	Nama Kelas	Status K3
0	*Hardhat*	APD Lengkap (Helm)
1	*Mask*	APD Lengkap (Masker)
2	*NO-Hardhat*	PELANGGARAN - Tidak pakai helm
3	*NO-Mask*	PELANGGARAN - Tidak pakai masker
4	*NO-Safety Vest*	PELANGGARAN - Tidak pakai rompi
5	*Person*	Orang terdeteksi
6	*Safety Cone*	Kerucut keselamatan
7	*Safety Vest*	APD Lengkap (Rompi)
8	*machinery*	Mesin/alat berat
9	*vehicle*	Kendaraan

3.2.5 RAB Pengembangan Sistem K3

Tabel 3.8 RAB Alat

No	Komponen	Spesifikasi / Deskripsi	Satuan	Harga Satuan (Estimasi)	Total Harga
A	Hardware Utama (Komputer)				
1	Laptop / Mini PC	Intel Core i5 / Ryzen 5, RAM 8GB, SSD 256GB	1 Unit	Rp 7.500.000	Rp 7.500.000
2	GPU (Opsional)	NVIDIA GTX 1650 / RTX 3050 (Untuk akselerasi AI)	1 Unit	Rp 3.500.000	Rp 3.500.000
B	Perangkat Kamera & Visual				
3	IP Camera (RTSP)	Resolusi 1080p, Support Protokol RTSP (TP-Link Tapo / Bardi)	2 Unit	Rp 450.000	Rp 900.000
4	Monitor Eksternal	Monitor 24 Inch (Untuk Display Monitoring K3)	1 Unit	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
C	Infrastruktur & Audio				
5	Router Dedicated	Router Wi-Fi Dual Band (Untuk stabilisasi aliran data video)	1 Unit	Rp 500.000	Rp 500.000
6	Speaker Eksternal	Speaker Aktif (Untuk Alarm Peringatan Suara/espeak)	1 Set	Rp 250.000	Rp 250.000
7	Kabel LAN & Aksesoris	Kabel Cat6, Stop Kontak, dan Baut/Mounting Kamera	1 Paket	Rp 350.000	Rp 350.000
D	Alat Peraga (Untuk Testing/Demo)				
8	Perlengkapan K3	Helm Proyek (Hardhat), Rompi (Safety Vest), Masker	1 Set	Rp 250.000	Rp 250.000
9	Safety Cone	Kerucut Lalu Lintas / Marka K3	2 Unit	Rp 75.000	Rp 150.000
TOTAL ESTIMASI ANGGARAN					Rp 14.900.000

3.3 Tahapan Pengembangan Sistem

Sistem dikembangkan melalui 5 tahapan utama secara bertahap, dari persiapan *datasheet* hingga integrasi sistem lengkap.

3.3.1 Persiapan *Datasheet* PPE

Dataset yang digunakan adalah *Construction Site Safety* v28 dari *Roboflow Universe* (CC BY 4.0). *Datasheet* ini berisi ribuan gambar area konstruksi dengan anotasi 10 kelas APD. Proses pengunduhan menggunakan *script Python* berikut:

Script: training/ambil_ppe.py

```
from roboflow import Roboflow

# Autentikasi dengan API key Roboflow
rf = Roboflow(api_key='API_KEY')

# Akses project Construction Site Safety
project = rf.workspace('roboflow-universe-projects')
          .project('construction-site-safety')

# Download versi 28 dalam format YOLOv8
version = project.version(28)
version.download('yolov8', location='./ppe-dataset')

print('Dataset berhasil diunduh!')
```

Hasil unduhan menghasilkan struktur folder berisi data.yaml (konfigurasi kelas), serta *folder train*, *valid*, dan *test* yang masing-masing berisi gambar dan label anotasi.

3.3.2 *Training* Model PPE

Training dilakukan di *Google Colab* menggunakan GPU gratis T4 karena proses *training* membutuhkan komputasi tinggi. Model dasar yang digunakan adalah YOLOv8n (nano) yang ringan dan efisien untuk inferensi di CPU.

Script Training (Google Colab):

```
# Install framework
!pip install ultralytics

from ultralytics import YOLO

# Load model dasar YOLOv8 nano
model = YOLO('yolov8n.pt')

# Training dengan parameter optimal
model.train(
    data='/content/ppe-dataset/data.yaml',
    epochs=50,      # jumlah iterasi training
    imgsz=640,      # ukuran gambar input
```

```
    batch=16,        # jumlah gambar per batch
    name='ppe_k3'   # nama folder output
)

# Download hasil training
from google.colab import files
files.download('/content/runs/detect/ppe_k3/weights/best.pt')
```

Training membutuhkan waktu 20-40 menit di *Google Colab*. Hasil training adalah file best.pt yang berisi bobot model yang sudah dilatih.

3.3.3 Pengembangan *Fall Detection*

Fall Detection tidak memerlukan *training* tambahan karena menggunakan model YOLOv8n-pose yang sudah pretrained oleh Ultralytics. Sistem menganalisis koordinat 17 *keypoint* tubuh manusia untuk menentukan posisi jatuh.

Fungsi Deteksi Jatuh (src/k3_dashboard.py):

```
def cek_jatuh(keypoints):
    # Validasi: minimal 13 keypoint terdeteksi
    if keypoints is None or len(keypoints) < 13:
        return False

    # Ambil koordinat Y titik-titik penting
    nose_y       = keypoints[0][1]   # hidung
    bahu_kiri_y  = keypoints[5][1]   # bahu kiri
    bahu_kanan_y = keypoints[6][1]   # bahu kanan
    hip_kiri_y   = keypoints[11][1]  # pinggul kiri
    hip_kanan_y  = keypoints[12][1]  # pinggul kanan

    # Filter: titik harus terdeteksi (bukan koordinat 0)
    if nose_y < 5 or hip_kiri_y < 5 or hip_kanan_y < 5:
        return False

    # Hitung rata-rata posisi
    hip_avg      = (hip_kiri_y + hip_kanan_y) / 2
    bahu_avg     = (bahu_kiri_y + bahu_kanan_y) / 2
    tinggi_tubuh = abs(nose_y - hip_avg)
    lebar_bahu   = abs(keypoints[5][0] - keypoints[6][0])

    # Kondisi 1: hidung lebih rendah dari pinggul (jatuh total)
    if nose_y > hip_avg:
        return True
```

```
    # Kondisi 2: bahu sejajar/lebih rendah dari pinggul
    if bahu_avg > hip_avg * 0.85:
        return True

    # Kondisi 3: rasio tinggi/lebar tidak wajar (posisi rebah)
    if lebar_bahu > 0 and tinggi_tubuh < lebar_bahu * 0.5:
        return True

    return False
```

3.3.4 Pengembangan *Dashboard*

Dashboard dibuat menggunakan OpenCV untuk menggabungkan *feed* dua kamera, status deteksi, dan informasi sistem dalam satu tampilan *fullscreen*. Berikut struktur *layout dashboard*:

Tabel 3.9 Bagian *Dashboard*

Bagian *Dashboard*	Konten	Posisi
Header	Judul sistem dan indikator LIVE	Atas tengah
Panel Kamera 1	*Feed* video kamera pintu + status APD	Kiri
Panel Kamera 2	*Feed* video kamera ruangan + status *fall detection*	Kanan
Footer	Tanggal, jam, *uptime*, *counter* pelanggaran	Bawah
Banner Status	Banner berwarna (HIJAU/MERAH) sesuai kondisi	Atas tiap panel

Fungsi Pembuatan Panel Kamera (src/k3_dashboard.py):

```
def buat_panel_kamera(frame, label_cam, label_area,
                      status_teks, status_warna, info_list):
    # Resize frame ke ukuran panel
    panel = cv2.resize(frame, (CAM_W, CAM_H))

    # Header kamera (nama dan area)
    cv2.rectangle(panel, (0, 0), (CAM_W, 38), (60,60,60), -1)
    cv2.putText(panel, label_cam, (10, 15), ...)
    cv2.putText(panel, label_area, (10, 32), ...)

    # Status bar bawah dengan strip warna
    cv2.rectangle(panel, (0, CAM_H-55), (CAM_W, CAM_H), (30,30,30), -1)
    cv2.rectangle(panel, (0, CAM_H-55), (8, CAM_H), status_warna, -1)
    cv2.putText(panel, status_teks, (14, CAM_H-16), ...)

    return panel
```

3.3.5 Integrasi dan Pengujian

Tahap terakhir adalah mengintegrasikan semua komponen (PPE *Detection*, *Fall Detection*, *Dashboard*, Alarm) menjadi satu sistem terpadu. Pengujian dilakukan menggunakan *smartphone* sebagai kamera melalui aplikasi IP Webcam.

Tabel 3.10 Skenario Uji

Skenario Uji	Kondisi	Hasil yang Diharapkan
Uji APD Lengkap	Pekerja memakai helm + rompi + masker	*Banner* HIJAU: SILAKAN MASUK
Uji APD Tidak Lengkap	Pekerja tanpa helm	*Banner* MERAH + alarm bunyi
Uji *Fall Detection* - Berdiri	Pekerja berdiri normal	Status: KONDISI AMAN
Uji *Fall Detection* - Jatuh	Pekerja rebah/jatuh di depan kamera	Alert merah + alarm darurat
Uji Koneksi Kamera	Kamera HP via IP Webcam WiFi	*Feed* video tampil di dashboard
Uji Alarm Suara	Trigger kondisi bahaya	Suara alarm keluar dari speaker

3.4 Panduan Instalasi dan Penggunaan Windows

Panduan ini ditujukan bagi juri atau penguji yang ingin menjalankan sistem secara langsung di komputer Windows. Ikuti langkah-langkah berikut secara berurutan. Pastikan komputer memiliki RAM minimal 4GB, storage kosong 5GB, dan koneksi internet untuk proses instalasi awal.

3.4.1 Persiapan Awal

1. Instal Python 3.11
   1) Buka browser, kunjungi: https://python.org/downloads
   2) Download Python 3.11 (pilih Windows installer 64-bit)
   3) Jalankan *installer*, WAJIB centang 'Add Python to PATH'
   4) Klik Install Now, tunggu hingga selesai
   5) Verifikasi instalasi dengan membuka *Command Prompt* dan ketik:

```
python --version
# Output yang diharapkan: Python 3.11.x
```

2. Instal Git
   1) Buka browser, kunjungi: https://git-scm.com/download/win
   2) Download Git untuk Windows, jalankan *installer*
   3) Ikuti semua *default setting*, klik *Next* hingga selesai
   4) Verifikasi dengan membuka *Command Prompt* dan ketik:

```
git --version
# Output yang diharapkan: git version 2.x.x
```

3. Instal espeak-ng (Alarm Suara)
   1) Buka browser, kunjungi: https://github.com/espeak-ng/espeak-ng/releases
   2) Download file .msi terbaru (contoh: espeak-ng-1.51-win64.msi)
   3) Jalankan *installer*, ikuti instruksi instalasi
   4) Tambahkan path espeak-ng ke PATH Windows:

1. Klik kanan This PC -> Properties -> *Advanced System Settings*
2. *Environment Variables -> Path -> Edit -> New*
3. Tambahkan: C:\Program Files\eSpeak NG

5) Verifikasi di Command Prompt:

```
espeak-ng -v id "Halo, sistem K3 aktif"
```

3.4.2 Download & *Setup Sistem*

1. Download *Source Code*

Buka *Command Prompt* (tekan Win+R, ketik cmd, Enter), lalu jalankan:

```
# Pindah ke Desktop
cd %USERPROFILE%\Desktop

# Clone repository
git clone https://github.com/sufiarh/sistem-monitoring-k3.git

# Masuk ke folder proyek
cd sistem-monitoring-k3
```

2. Buat *Virtual Environment*

```
# Buat virtual environment
python -m venv venv

# Aktifkan virtual environment
venv\Scripts\activate

# Prompt berubah menjadi: (venv) C:\...>
```

3. Install Library Python

Pastikan *virtual environment* sudah aktif (ada tulisan (venv) di awal prompt), lalu jalankan:

```
# Install PyTorch versi CPU (lebih ringan, ~200MB)
pip install torch torchvision --index-url https://download.pytorch.org/whl/cpu

# Install library lainnya
pip install ultralytics opencv-python numpy

# Proses ini membutuhkan waktu 5-15 menit
# tergantung kecepatan internet
```

4. Donwload Model AI

   1) Buka browser, kunjungi:
      https://github.com/sufiarh/sistem-monitoring-k3/releases
   2) Klik *release* terbaru, download file ppe_model.pt
   3) Pindahkan file ppe_model.pt ke folder models di dalam folder proyek:

```
sistem-monitoring-k3\
└── models\
    └── ppe_model.pt   <- letakkan di sini
```

File yolov8n-pose.pt akan otomatis terunduh saat program pertama kali dijalankan. Pastikan ada koneksi internet saat pertama run.

3.4.3 *Setup* Kamera HP (IP Webcam)

1. *Instal* & Konfigurasi IP Webcam

   1) *Install* aplikasi IP Webcam di HP Android dari *Google Play Store*
   2) Pastikan HP terhubung ke WiFi yang SAMA dengan komputer
   3) Buka aplikasi IP Webcam, scroll ke bawah, klik *Start Server*
   4) Catat IP *address* yang muncul (contoh: http://192.168.1.100:8080)
   5) *Test* di *browser* komputer dengan membuka URL tersebut
   6) Buka file src/k3_dashboard.py dengan Notepad, cari dan ubah:

```
# Cari baris ini:
KAMERA_PINTU   = 0
KAMERA_RUANGAN = 0

# Ganti dengan URL IP Webcam:
KAMERA_PINTU   = 'http://192.168.x.x:8080/video'
KAMERA_RUANGAN = 'http://192.168.x.x:8080/video'

# Sesuaikan IP dengan yang tertera di aplikasi IP Webcam
```

3.4.4 Menjalan Sistem

1. Jalankan Sistem Monitoring K3

Buka *Command Prompt*, masuk ke folder proyek, aktifkan venv, lalu jalankan:

```
# Masuk folder proyek
cd %USERPROFILE%\Desktop\sistem-monitoring-k3

# Aktifkan virtual environment
```

```
venv\Scripts\activate

# Masuk ke folder src
cd src

# Jalankan dashboard utama
python k3_dashboard.py
```

Sistem akan memuat model AI (proses 10-30 detik), lalu jendela *dashboard* akan terbuka secara *fullscreen*. Tekan Q untuk keluar dari sistem.

3.4.5 *Troubleshooting*

Tabel 3.11 *Troubleshooting*

Error / Masalah	Solusi
ModuleNotFoundError: ultralytics	Pastikan virtual environment aktif: venv\Scripts\activate
FileNotFoundError: ppe_model.pt	Pastikan file ppe_model.pt ada di folder models\
Kamera tidak terdeteksi	Cek IP Webcam sudah Start Server, HP dan PC satu WiFi
Dashboard tidak muncul (*window error*)	Jalankan pip install opencv-python lagi, restart CMD
Alarm tidak berbunyi	Cek espeak-ng sudah terinstall dan PATH sudah ditambahkan
Lambat / fps rendah	Normal jika pakai CPU, sistem tetap berfungsi di 5-15 fps
pip *error* saat install torch	Pastikan python -m venv venv sudah dijalankan dulu

Jika mengalami kendala yang tidak tercantum di atas, *source code* dan dokumentasi lengkap tersedia di: https://github.com/sufiarh/sistem-ai-monitoring-k3

3.5 Agenda Kegiatan

Rencana pelaksanaan inovasi SISTEM MONITORING K3 TERINTEGRASI KECERDASAN BUATAN UNTUK DETEKSI *REAL-TIME* APD DAN INSIDEN KECELAKAAN KERJA disusun secara sistematis untuk memastikan seluruh tahapan pengembangan dapat diselesaikan tepat waktu. Agenda ini mencakup proses dari perancangan ide hingga finalisasi laporan inovasi.

Tabel 3.12 Agenda Kegiatan Inovasi

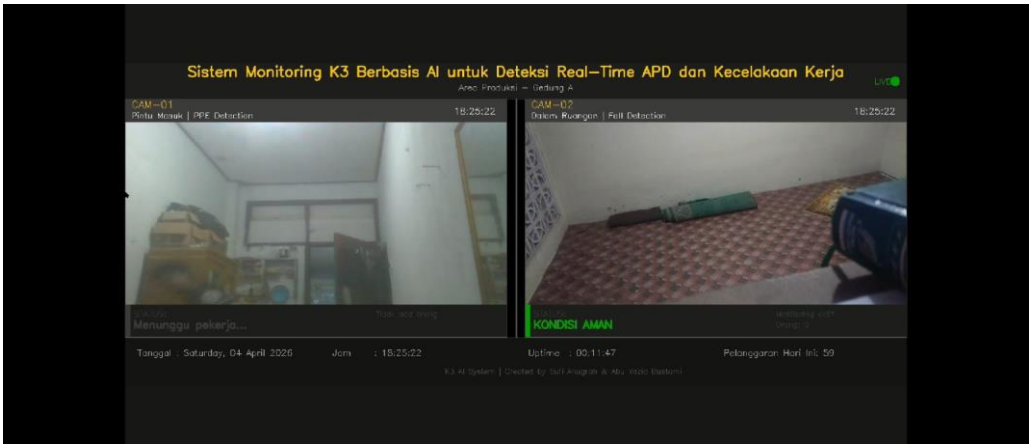
No	Tahapan Kegiatan	Januari	Februari	Maret	April
1	Studi Literatur & Perancangan Ide				
2	Pengumpulan Dataset & Labeling APD				
3	Pelatihan Model AI (Training YOLO)				
4	Pengujian Sistem & Simulasi Deteksi				
5	Evaluasi & Optimasi Response Time				
6	Pengumpulan Karya				

BAB IV
HASIL INOVASI

4.1 Realisasi Dashboard Monitoring

Sistem berhasil mengintegrasikan dua aliran video secara paralel, yaitu CAM-01 (Pintu Masuk) dan CAM-02 (Dalam Ruangan), ke dalam satu dashboard interaktif yang diproses secara lokal. Berdasarkan hasil implementasi antarmuka, sistem mampu menyajikan informasi operasional secara komprehensif yang meliputi:Status Keamanan Terintegrasi:

1. Sistem menggunakan indikator warna dinamis, di mana warna Hijau menunjukkan kondisi aman dan warna Merah menandakan adanya pelanggaran APD atau insiden jatuh.
2. Visualisasi *Bounding Box*: Setiap objek yang terdeteksi (pekerja dan komponen APD) dibatasi oleh kotak pembatas (*bounding box*) disertai label kelas dan skor kepercayaan (*confidence score*) untuk menjamin akurasi deteksi.
3. Metadata Sistem *Real-Time*: Dashboard menampilkan data pendukung berupa tanggal, waktu presisi, *uptime* (durasi sistem berjalan), serta jumlah akumulasi pelanggaran harian untuk kebutuhan audit K3.
4. Indikator Konektivitas (*LIVE*): Terdapat penanda status koneksi kamera di pojok kanan atas untuk memastikan aliran video berjalan tanpa hambatan (*low latency*).



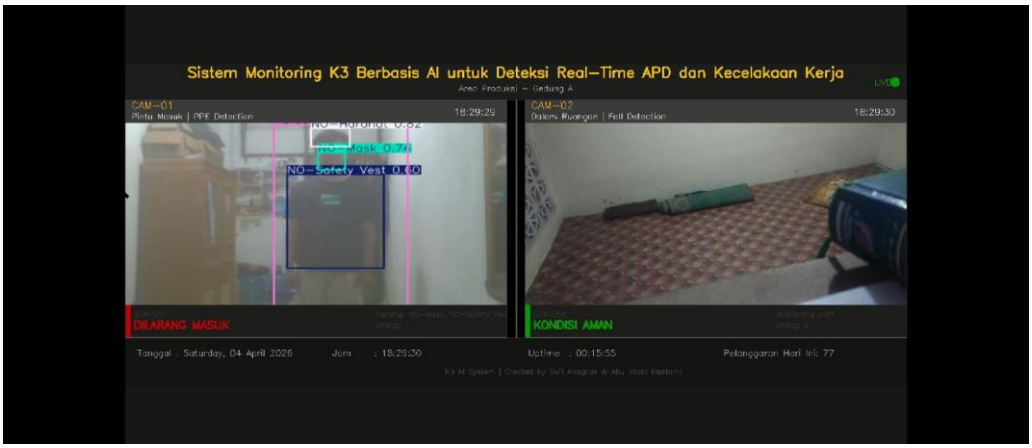
Gambar 4.1 Tampilan Interface Utama Sistem Monitoring K3 Terintegrasi AI.

4.2 Analisis Hasil Deteksi APD (CAM-01)

Pengujian fungsionalitas pada area pintu masuk dilakukan untuk memvalidasi akurasi model dalam mengklasifikasikan tingkat kepatuhan penggunaan alat pelindung diri

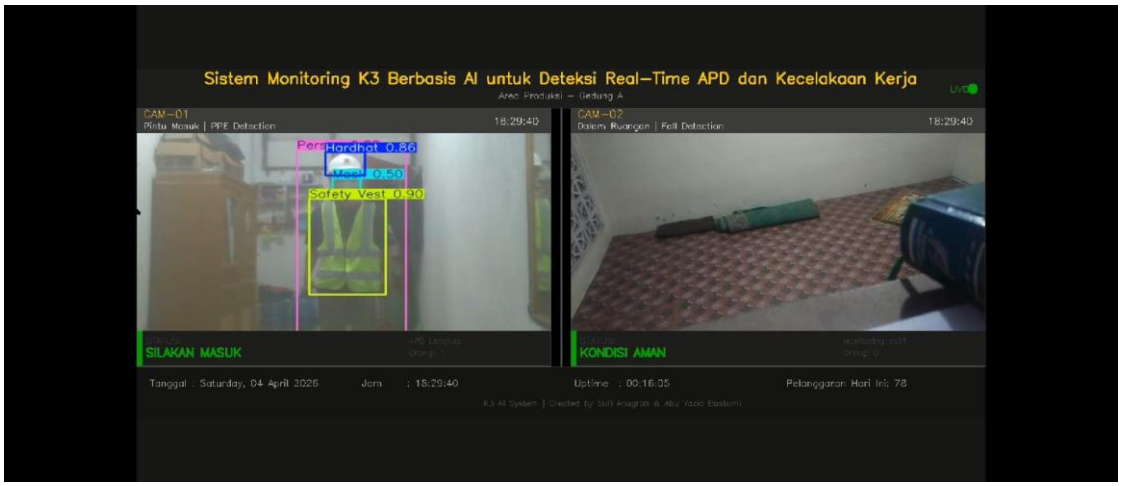
secara otomatis. Berdasarkan visualisasi pada antarmuka sistem, analisis deteksi dibagi menjadi dua skenario utama:

1. Deteksi Pelanggaran APD: Sistem secara simultan mampu mengidentifikasi ketiadaan alat pelindung melalui label spesifik seperti *NO-Hardhat*, *NO-Mask*, dan *NO-Safety Vest*. Ketika parameter pelanggaran terpenuhi, sistem secara instan memicu status "DILARANG MASUK" disertai *banner* peringatan berwarna merah dan aktivasi alarm suara sebagai bentuk peringatan dini.



Gambar 4.2 Deteksi Otomatis Pelanggaran APD (*No-Hardhat, No-Safety Vest*) dengan Status 'DILARANG MASUK'

2. Validasi Kepatuhan APD: Saat pekerja menggunakan perlengkapan pelindung secara lengkap, model memberikan anotasi positif pada kelas *Hardhat, Mask*, dan *Safety Vest*. Akurasi deteksi didukung oleh skor kepercayaan (*confidence score*) yang tinggi (misalnya: *Safety Vest* mencapai 0.90), yang secara otomatis mengubah status sistem menjadi "SILAKAN MASUK" dengan indikator banner berwarna hijau.

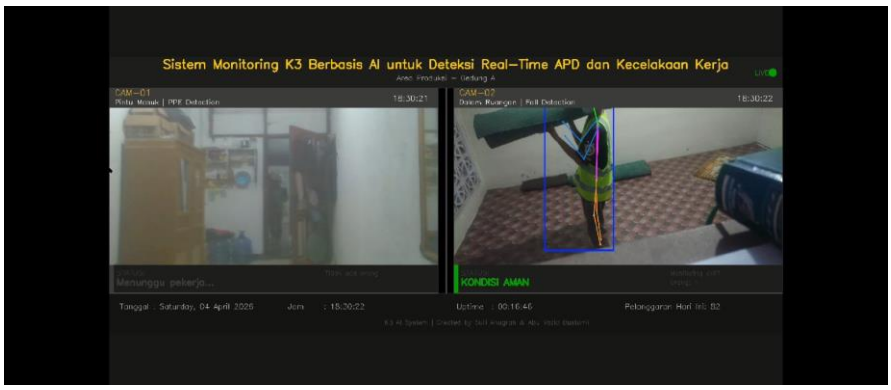


Gambar 4.3 Validasi Kepatuhan APD Lengkap dengan Status 'SILAKAN MASUK'

4.3 Analisis Hasil Deteksi Insiden (CAM-02)

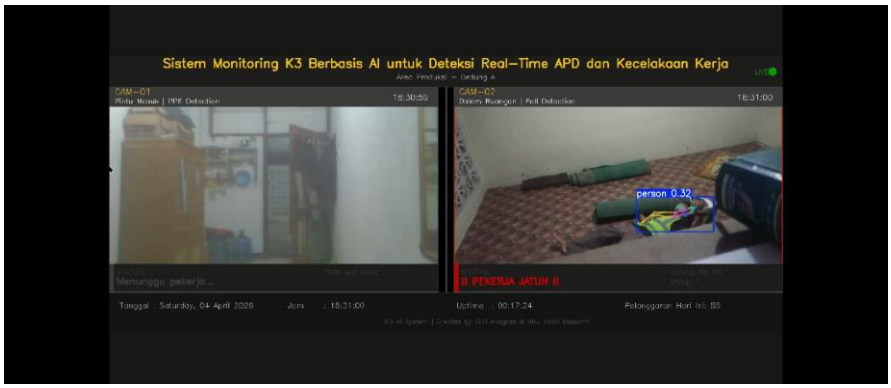
Implementasi fitur keselamatan kerja pada area operasional (CAM-02) menjadi aspek krusial dalam inovasi ini karena berfokus pada deteksi kegawatdaruratan secara otomatis. Pengujian fitur ini menggunakan teknologi Pose Estimation yang mampu memetakan 17 titik *keypoint* tubuh pekerja secara real-time. Analisis hasil pengujian adalah sebagai berikut:Pemantauan Kondisi Normal:

1. Saat pekerja beraktivitas dalam posisi berdiri atau duduk dengan rasio tinggi tubuh yang wajar, sistem memberikan status "KONDISI AMAN" dengan indikator visual berwarna hijau. Hal ini menunjukkan algoritma berhasil melakukan filter terhadap gerakan-gerakan rutin pekerja sehingga tidak memicu alarm palsu (*false alarm*).



Gambar 4.4 Visualisasi Deteksi Pekerja

2. Deteksi Anomali Jatuh (*Fall Detection*): Melalui integrasi logika perbandingan koordinat Y (seperti nose_y > hip_avg), sistem mampu mengenali insiden jatuh secara presisi. Gambar hasil pengujian menunjukkan bahwa ketika pekerja berada dalam posisi rebah, sistem secara instan mengubah status menjadi "!! PEKERJA JATUH !!" disertai peringatan visual berwarna merah.



Gambar 4.5 Visualisasi Deteksi Anomali *Fall Detection* menggunakan Pose Estimation untuk Optimasi *Golden Time*.

3. Optimasi *Golden Time*: Keberhasilan deteksi otomatis ini memungkinkan pengiriman notifikasi peringatan (*alert*) dalam hitungan milidetik setelah insiden terjadi. Mekanisme ini memangkas birokrasi komunikasi manual, sehingga tim HSE dapat segera memberikan pertolongan medis dalam periode *Golden Time* untuk mencegah fatalitas.

4.3 Analisis Efektivitas Sistem

Berdasarkan hasil pengujian fungsionalitas yang telah dilakukan, sistem *AI-Safe Vision* menunjukkan peningkatan efisiensi yang signifikan dibandingkan dengan metode pengawasan konvensional. Transformasi dari pengawasan pasif menjadi proaktif ini memungkinkan pemantauan area kerja yang lebih ketat tanpa bergantung pada batasan fisik manusia.

Berikut adalah tabel perbandingan performa untuk menunjukkan keunggulan sistem terintegrasi kecerdasan buatan:

Tabel 4.1 Perbandingan Metode Pengawasan

Parameter	Pengawasan Konvensional (CCTV)	Sistem *AI-Safe Vision*
Konsistensi	Menurun secara signifikan setelah 20 menit akibat faktor kelelahan (*Human Error*).	Stabil dan konsisten melakukan pemantauan selama 24 jam penuh tanpa penurunan akurasi.
Kecepatan *Alert*	Sangat bergantung pada atensi dan kecepatan respon operator di ruang kendali.	Deteksi diproses secara lokal (*Edge Computing*) sehingga peringatan muncul instan dalam hitungan milidetik.
Response Time	Cenderung lambat karena adanya jeda informasi dan birokrasi komunikasi manual.	Sangat cepat dalam memicu tindakan darurat untuk mengoptimalkan periode *Golden Time*.
Objektivitas	Bersifat subjektif, tergantung pada ketelitian mata dan persepsi operator lapangan.	Bersifat objektif karena keputusan didasarkan pada data visual dan algoritma model yang presisi.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil rancang bangun dan pengujian sistem yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Inovasi *AI-Safe Vision* berhasil mentransformasi sistem pengawasan K3 konvensional yang pasif menjadi sistem teknis yang responsif dan otomatis menggunakan teknologi *Computer Vision* dan algoritma YOLO.
2. Sistem terbukti mampu melakukan deteksi APD (helm, rompi, dan masker) serta anomali jatuh (*fall detection*) secara real-time dengan tingkat presisi tinggi melalui pemrosesan data lokal (*Edge Computing*).
3. Integrasi notifikasi *alert* instan pada monitor *server* mampu memangkas waktu tanggap darurat secara drastis, sehingga pertolongan medis dapat diberikan dalam periode *Golden Time* untuk mencegah fatalitas kerja.

5.2 Harapan

Besar harapan kami agar inovasi Sistem Monitoring K3 Terintegrasi Kecerdasan Buatan ini tidak hanya berhenti pada tahap kompetisi, namun dapat diimplementasikan secara luas di berbagai sektor industri di Indonesia. Melalui dukungan teknologi yang mandiri dan efisien, diharapkan budaya K3 dapat diperkuat secara nyata guna menjamin perlindungan maksimal bagi tenaga kerja dan mewujudkan visi *Zero Accident* di era industri digital

DAFTAR PUSTAKA

American Heart Association. (2020). *Highlights of the 2020 American Heart Association Guidelines for CPR and ECC*.

Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). *Deep Learning*. MIT Press.

Green, M. (1999). *The 20-minute attention span: Why CCTV operators fail to detect incidents*.

International Labour Organization. (2020). *Safety and Health at the Heart of the Future of Work*.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Redmon, J., Divvala, S., Girshick, R., & Farhadi, A. (2016). *You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection*. Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR).

Roboflow. (2024). *Construction Site Safety v28 Dataset*. Roboflow Universe.

Russell, S. J., & Norvig, P. (2022). *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th ed.). Pearson.

Suma'mur, P. K. (2014). *Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja (Hiperkes)*. Jakarta: Sagung Seto.

Szeliski, R. (2022). *Computer Vision: Algorithms and Applications*. Springer Nature.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Zhao, L., Li, S., & Li, J. (2019). *Deep Learning-Based Object Detection and Recognition in Health and Safety Monitoring at Construction Sites*.